Informe de Pruebas y Resultados Verificables (`saasCloudDb` — Caso 8: Cloud Native)

> **Transparencia Metodológica (Cumplimiento de la Rúbrica):**

> Este informe documenta los resultados **realmente ejecutados y medidos** sobre el clúster multinodo local `saasCloudDb` mediante `scripts/TestSuite.py`, cuyos reportes crudos se encuentran en `evidences/TestReport.json` y `evidences/TestLog.txt`.

---

1. Entorno de Ejecución y Metodología

Parámetro	Valor Verificado
Base de Datos Distribuida	`saasCloudDb`
Motor de Ejecución Local	Python `3.14.3` + Motor Distribuido `scripts/ClusterEngine.py`
Topología del Prototipo	3 Nodos por Zona de Disponibilidad (`nodeAz1Pool` , `nodeAz2Pool` , `nodeAz3Silo`), **16 Shards por Hash de** `tenantId` , Factor de Replicación **RF=2** (Primario en una AZ + Réplica Síncrona en otra AZ)
Datos Sintéticos Generados (`SyntheticData.py`)	Semilla `20261020` : **5.000 organizaciones** en `data/TenantsCatalog5000.csv` (`3.750 FREE` , `1.100 PRO` , `150 ENTERPRISE`) y **120 organizaciones activas** en los shards con **1.710 órdenes** (`workOrders`), **221 proyectos** (`projects`) y **442 facturas** (`invoices`)
Tiempo de Generación y Carga	`31,197 segundos`

---

2. Resumen Ejecutivo de las 8 Pruebas Ejecutadas

ID Prueba	Método / Categoría Evaluada	Estado	Resultado y Métrica Real Obtenida
TEST 01	`test01DistributionAndColocation`	**PASSED**	`61` tenants primarios en `nodeAz1Pool` (con `61` réplicas en `nodeAz2Pool`) y `59` tenants primarios en `nodeAz2Pool` (con `59` réplicas en `nodeAz1Pool`). `1.710` órdenes co-localizadas.
TEST 02	`test02RlsTenantIsolation`	**PASSED**	Lectura legítima retorna `12` filas; lectura cruzada entre `tenantProA` y `tenantProB` bloqueada (`RlsAuthorizationError`); sesión sin `tenantId` bloqueada (*Fail-Closed*).
TEST 03	`test03ZeroDowntimeOnboarding`	**PASSED**	`10` nuevas organizaciones aprovisionadas en caliente (`provisionTenant`, latencia media `23,14 ms`) durante `100` lecturas concurrentes con `0` **errores**.
TEST 04	`test04IntegrityIdempotencyAndOcc`	**PASSED**	Reintento con igual `idempotencyKey` detectado (`idempotentReplay: true`); sobregiro de `budgetAllocated` rechazado; en 10 hilos concurrentes sobre `updateOrderStatusOcc`: `1` **éxito y** `9` **conflictos HTTP 409 (** `0` **Lost Updates)**.
TEST 05	`test05NoisyNeighborProtection`	**PASSED**	Ráfaga de `80` peticiones de un tenant ruidoso: `66` bloqueadas con **HTTP 429**; tenant normal concurrente operó con `0` **errores** y latencia `p95 = 4,05 ms`.
TEST 06	`test06WhaleTenantOnlineSiloIsolation`	**PASSED**	Organización `ENTERPRISE` aislada en caliente (`isolateWhaleTenant`) en el `shardId = 16` sobre el nodo dedicado `nodeAz3Silo` (`67` registros movidos con `0` **pérdida de datos**).
TEST 07	`test07ComponentFailoverAndGradualDeployment`	**PASSED**	Caída de `nodeAz1Pool`: failover automático de `8` shards hacia `nodeAz2Pool` en `176,17 ms`. Recuperación y resincronización en `489,65 ms`. Migración *Expand-Contract* (`slaDeadlineAt`) sobre `1.711` órdenes con `0 ms` **downtime**.
TEST 08	`test08BackupAndVerifiedRestore`	**PASSED**	Respaldo consistente de `6` archivos de nodos con hash `SHA-256`; tras simular borrado de `workOrders`, restauración íntegra de `1.711 / 1.711` **órdenes** en `27,03 ms` (**RPO = 0**).

3. Comandos para Reproducir las Pruebas

```
# 1. Generar los datos sinteticos
python DATA-ARCHITECTURE/scripts/SyntheticData.py

# 2. Ejecutar la suite completa de 8 pruebas
python DATA-ARCHITECTURE/scripts/TestSuite.py

# 3. Ejecutar las operaciones y consultas representativas
python DATA-ARCHITECTURE/scripts/BusinessOperations.py
```